

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

퀴즈로 배우는 환경 상식

2026. 09. 04.

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전대룡초등학교
성 명	표성운

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 연구의 필요성 및 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구 목적	1
II. 이론적 배경	1
1. 선행 연구	1
2. 용어 정의	1
III. 연구 방법 및 절차	3
1. 연구 방법	3
2. 연구 절차	3
IV. 연구 결과	3
1. 게임 실행 및 퀴즈 진행 과정	3
2. 퀴즈 완료 후 최종 등급 결과	4
V. 결론 및 제언	5
1. 결론	5
2. 제언	5
※ 참고문헌	6

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

오늘날 지구는 환경 오염과 자연재해로 큰 위기에 처해 있다. 지구가 훼손되면 새로운 행성을 찾으려면 된다고 생각하기도 하지만, 지금 사는 지구를 되살리고 지키는 것이 훨씬 좋은 방법일 것이다. 하지만 아직도 많은 사람들이 환경 오염의 심각성을 잘 느끼지 못하고 있어, 건강한 자연을 되찾기 위해서는 사람들의 인식을 올바르게 바로잡아 줄 기회가 필요하다.

그래서 이번 연구에서는 파이썬 프로그래밍 언어를 이용해 ‘퀴즈로 배우는 환경 상식’ 프로그램을 만들기로 했다. 퀴즈를 풀며 몰랐던 환경 상식을 바로 잡고, 환경을 지키는 방법을 스스로 고민해 볼 수 있을 것이다.

2. 연구 목적

퀴즈 게임을 통해 몰랐던 환경 상식을 쉽고 흥미롭게 전달하고자 한다. 단순한 텍스트 전달 방식을 넘어, 정확한 사실을 바탕으로 일상 속 환경 오해와 잘못된 정보를 바로잡는 데 중점을 둔다. 이를 통해 뉴스 속 환경 문제를 남의 일이 아닌 우리 모두의 문제로 인식하고, 생활 속에서 생각을 바꾸는 계기를 마련하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

환경 문제에 대한 기존의 대표적인 앱 및 프로그램 사례는 다음과 같다.

- 가. 기후행동 1.5℃ : 청소년을 대상 기후변화 퀴즈와 실천 미션 제공
- 나. 마이그린플레이스 : 바코드를 스캔으로 재활용 정보 제공 게임
- 다. 내손안의 분리배출 : 환경부에서 제공. 올바른 분리배출과 환경 상식
- 라. Environment Quiz / Quiz Reciclagem : 해외. 환경 퀴즈 프로그램
- 마. 퀴즈벨 (애플 퀴즈 서비스) : 보상으로 지속적인 퀴즈 참여 유도

2. 용어 정의

퀴즈 프로그램에서 다루는 주요 환경 관련 용어의 정의는 다음과 같다.

가. 토양 및 농업 관련 용어

- (1) 유기질 비료 : 동물 배설물이나 식물을 썩혀 만든 자연 거름이다.

- (2) 퇴비 : 풀, 짚 또는 가축의 배설물 따위를 썩힌 거름이다.
- (3) 화학 비료 : 화학적으로 처리하여 만든 인공 비료이다.
- (4) 녹비 : 생풀이나 생잎을 그대로 밭에 묻어 거름으로 쓰는 자원이다.

나. 도시 및 환경 관련 용어

- (1) 친환경 도시 : 자연을 오염시키지 않고 조화롭게 조성한 도시이다.
- (2) 산업 도시 : 광산업, 공업 따위의 산업이 발달한 도시이다.
- (3) 메가시티 : 인구 1,000만 명 이상이 거주하는 거대 도시이다.
- (4) 상업 도시 : 상업으로 번영한 도시이다.

Ⅲ. 연구 방법 및 절차

1. 연구 방법

IDLE(python 3.14)을 이용하였으며, GUI(사용자 인터페이스) 구현을 위해 Tkinter 라이브러리를 활용하여 제작하였다.

가. 문항 구성 : 퀴즈의 문항 수와 구체적인 내용을 기획하였다. 초기 25문항 중 명확한 단계로 구분하고자 최종적으로 총 20문항으로 조정하여 구성하였다.

나. 화면 흐름 설계 : 시작 화면 (안내 및 Yes/No), 퀴즈 진행 창(20문항 및 선택 버튼 창)을 차례대로 연결하여 구현하였다.

다. 결과 평가 : 정답 개수에 따른 조건문을 작성하여, 최종 화면에 사용자 등급을 시각적으로 출력하도록 제작하였다. (정답 0~9개 : 입문자 / 10~15개 : 잘 아는 사람 / 16~20개 : 만점자)

2. 연구 절차

가. 퀴즈 문항 수집 및 정리

책과 인터넷 자료를 탐색하여 사람들이 잘못 알고 있거나 꼭 알아야 할 환경 상식 퀴즈 25개를 수집하고 정리하였다.

나. 문항 수 수정 및 난이도 체계 설정

처음에는 수집한 퀴즈 중 22개를 선별하였으나, 정답 개수에 따른 최종 등급(환경 입문자, 환경 잘 아는 사람, 환경 만점자)을 사용자가 알기 쉽게 계산

하고 평가할 수 있도록 최종 문항 수를 20개로 수정하였다.

다. 파이썬 프로그램 코드 작성

파이썬(IDLE)과 tkinter 라이브러리를 활용하여 화면을 구성하고 코드를 작성하였다. 퀴즈 진행 방식과 정답 개수에 따른 등급 판정 기준(예: 환경 입문자 = True 방식)을 구현하였다.

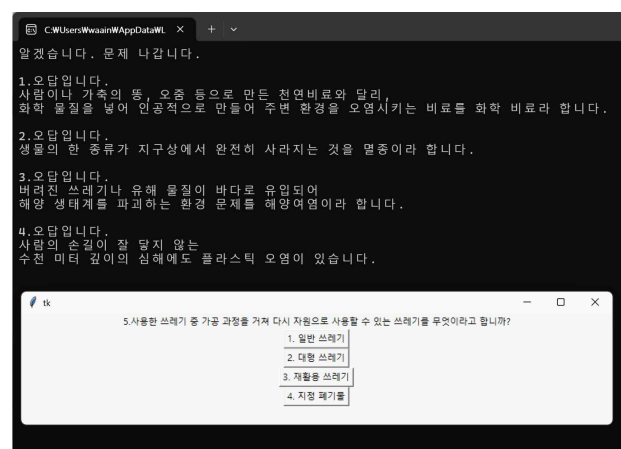
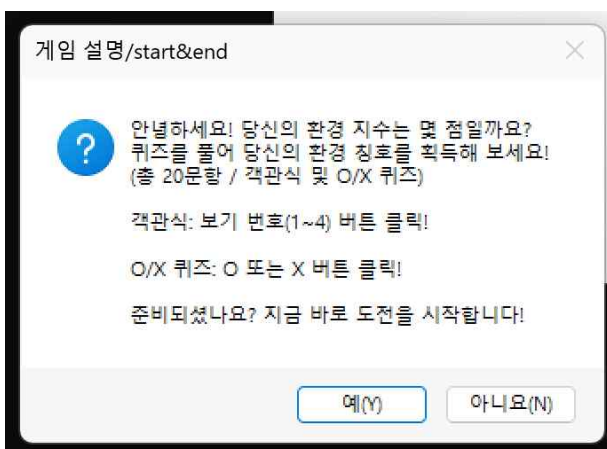
라. 오류 수정 및 프로그램 완성

작성한 코드를 실행해 보며 발생한 오류(버그)를 찾아서 수정하였고, 프로그램이 정상적으로 동작하도록 최종 완성하였다.

IV. 연구 결과

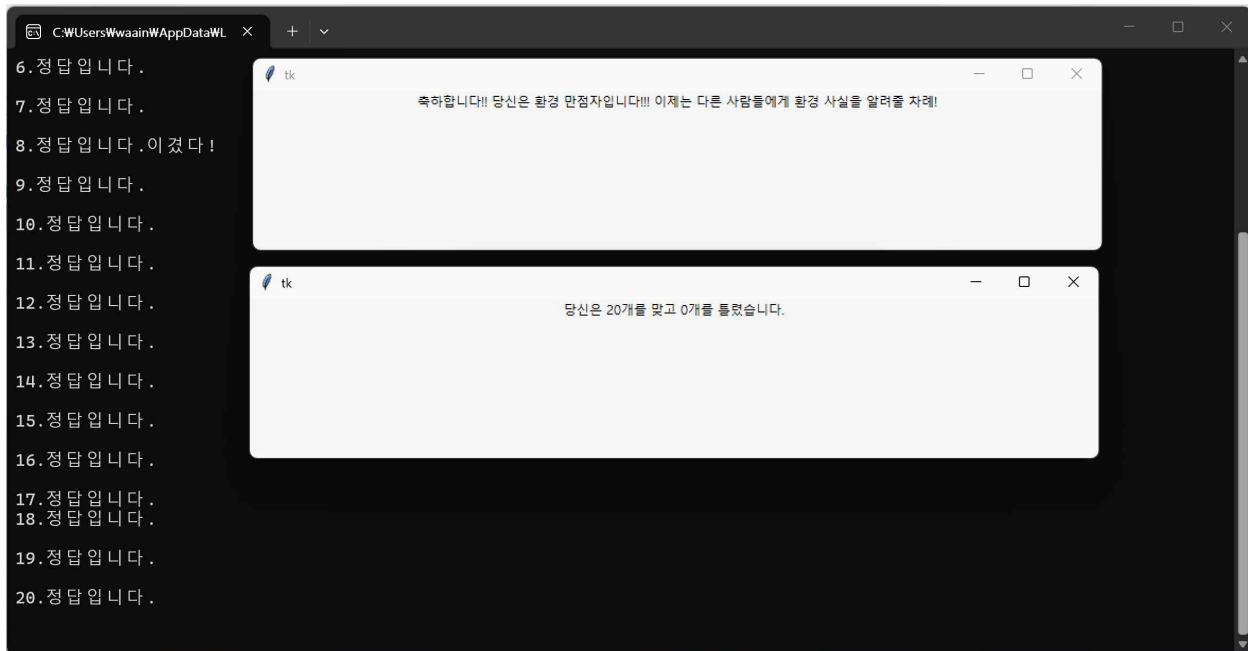
프로그램을 실행하면 게임 안내 문구와 함께 참여 여부(‘Yes’ / ‘No’)를 선택하는 시작 창이 정상적으로 출력되며, 버튼 클릭 시 다음 화면으로 원활하게 전환되었다. 이후 총 20문항의 환경 퀴즈와 선택 버튼이 순차적으로 작동하였고, 사용자의 버튼 입력에 따라 정답 및 오답 계산이 정확하게 수행되었다. 퀴즈가 완료된 후에는 정답 개수에 맞춰 설정한 등급(환경 입문자, 환경 잘 아는 사람, 환경 만점자)이 결과 화면에 라벨 창 형태로 명확히 표시되었다. 마지막으로 사용자의 등급에 따라 입문자에게는 격려 문구를, 잘 아는 사람과 만점자에게는 축하 문구를 각각 다르게 출력하여 성취감과 흥미를 유발하도록 구현되었다.

1. 게임 실행 및 퀴즈 진행 과정

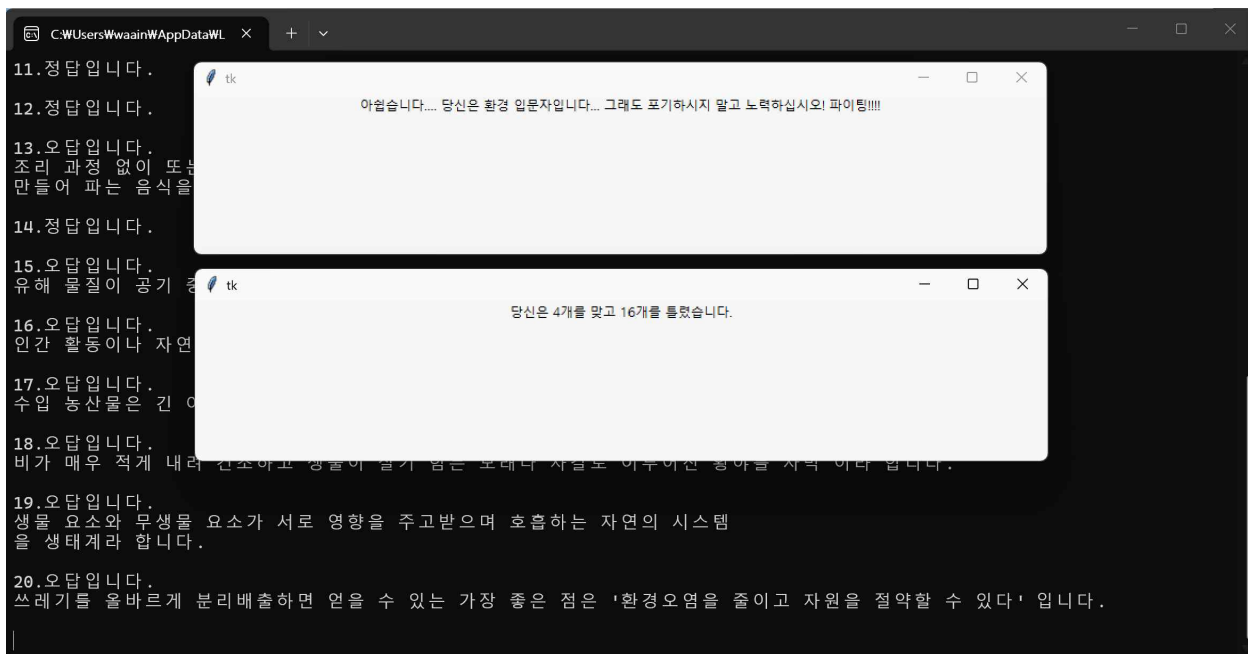


<그림 1> 환경 상식 퀴즈 실행 화면과 퀴즈 화면

2. 퀴즈 완료 후 최종 등급 결과



<그림 2> 최종결과 : 환경 만점자 화면



<그림 3> 최종결과 : 환경 입문자 화면

V. 결론 및 제언

1. 결론

영재원 수업에서 배운 Tkinter의 라벨 위젯과 버튼 위젯, messagebox, 그리고 조건문(if, elif, else)을 활용하여 환경 상식 퀴즈 게임을 성공적으로 구현하였다. 이번 연구를 통해 파이썬 프로그래밍을 활용해 환경 보호의 중요성을 알리는 교육용 프로그램을 직접 제작해 보았다는 점에서 큰 의미가 있었다. 다만, 실제 프로그램을 구동하는 과정에서 몇 가지 개선할 점도 확인할 수 있었다. 난이도 조절 기능이 없고 고정된 글자 크기로 인해 다양한 사용자가 접근하기에 다소 아쉬움이 있었으며, 위아래로 나열된 비효율적인 버튼 레이아웃과 게임 재시작 시 이전 기록이나 등급이 유지되지 않는 한계도 파악할 수 있었다. 이러한 부분들을 잘 보완해서 앞으로 더 발전된 프로그램을 만들어 보고 싶다.

2. 제언

다양한 사용자가 편리하게 접근할 수 있도록 화면의 글자체와 크기를 자유롭게 변경하는 기능을 추가하고 싶다. 그리고 어린이나 초보자도 쉽게 참여할 수 있도록 문제의 난이도를 조절할 수 있게 하고, 시각적·청각적 재미를 더해 줄 그림과 배경음악을 추가하여 게임의 흥미를 높이고자 한다. 또한, 모든 게임을 완료했을 때 사용자의 등급이나 기록이 유연하게 갱신되도록 보완하여 프로그램의 완성도를 높이고 싶다.

※ 참고 문헌

1. 김윤숙 (글·감수), 이상훈 (그림). 《우리는 환경 지킴이》. 교원 올스토리.
2. 안지혜. 《Let's Get IT 파이썬 프로그래밍》. 길벗.
3. 대전교육정보원정보영재교육원. 《2026년 대전교육정보원정보영재교육원 금요일교육 및 하계집중교육 SW초급과정》. EduCore Daejeon.
4. 국립국어원. “네이버 국어사전“. 네이버 사전. 검색일: 2026년 8월.
<https://dict.naver.com>